Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2004-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：441

1. 相同组合分为双红、双蓝、各一三类。双红与双蓝每类概率均为 $[\binom{10}{2}/\binom{20}{2}][\binom{8}{2}/\binom{18}{2}]=14/323$。

2. 各一类概率为 $[100/\binom{20}{2}][81/\binom{18}{2}]=90/323$。

3. 合计 $118/323$，答案 441。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2006-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：029

1. 设特殊两面概率为 $1/6+t, 1/6-t$，$t>0$。和为七的概率为 $4/36+2[(1/6)^2-t^2]=1/6-2t^2$。

2. 解得 $t=1/24$，故 $P(F)=5/24$，所求 29。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2014-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：144

1. 同绿与同蓝互斥，概率相加为 $(64+6N)/[10(16+N)]=29/50$。

2. 清分母得 $320+30N=464+29N$，所以 $N=144$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2014-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：076

1. 令三交概率为 t，则 $t/(0.14+t)=1/3$，解得 $t=0.07$。

2. 并集概率为 0.79，A 的概率为 0.45。

3. 所求条件概率为 $0.21/0.55=21/55$，答案七十六。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2015-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：341

1. 把十只不同袜子随机分给五个有标签的日子，每天两只。交换日标签不改变分布，因此“异色、异色、同色”和“同色、异色、异色”等概率。

2. 后一模式的概率为 $(1/9)(6/7)(13/15)$。首天同色后，剩八只袜子有四对完整同色；第二天异色后，剩六只袜子中仅有两对完整同色。

3. 乘积为最简分数 $26/315$，所求和为 341。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2015-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：025

1. 以全校 100 个比例单位计算，四个年级的拉丁语人数为 $40, 24, 10, 2$，共 76。这只是比例计数，不要求实际全校人数为 100。

2. 所求条件概率为 $24/76 = 6/19$，故 $m + n = 25$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2016-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：071

1. 归一化得 $\Pr(k)=k/21$。由独立性，结果 $(k,7-k)$ 的概率为 $k(7-k)/21^2$。

2. 六种情形相加为 $(6+10+12+12+10+6)/441=56/441=8/63$，故 $m+n=71$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2016-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：107

1. 设 p 为周六不下雨时周日下雨的概率。全概率公式给出 $(2/5)(2p)+(3/5)p=3/10$，得 $p=3/14$。

2. 两天均无雨的概率为 $(3/5)(11/14)=33/70$，其补事件概率为 $37/70$，所以 $a+b=107$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2017-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：781

1. 队4以 $4/5$ 的概率进决赛，对手为队2、队3的概率分别为 $2/5, 3/5$。

2. 按决赛对手分类，夺冠概率为 $(4/5)[(2/5)(2/3)+(3/5)(4/7)]=256/525$。分子为2的幂，分母为奇数，已最简，和为781。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2021-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：097

1. 第 2 至第 6 场中须恰输一次。若最后一场输，包含四次保持和一次转换，概率为 $16/243$。

2. 若输在其余四个位置，各有两次转换和三次保持，每种概率为 $8/243$。总概率 $(16+4\cdot 8)/243=16/81$，答案 97。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2022-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：125

1. 以 $1/3$ 的概率，C 在半决赛遇到 A。此情形下夺冠概率为 $(1/3)(3/4)=1/4$。

2. 另两种配对中，C 半决赛胜率为 $3/4$。决赛对手为 A 的概率为 $3/4$，所以此时夺冠概率为 $(3/4)[(3/4)(1/3)+(1/4)(3/4)]=21/64$。

3. 加权得 $(1/3)(1/4)+(2/3)(21/64)=29/96$，故 $p+q=125$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2024-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：116

1. 获奖范围内，恰中 $2,3,4$ 个的开奖组合数依次为 $\binom{4}{2}\binom{6}{2}=90,\binom{4}{3}\binom{6}{1}=24,1$。

2. 这 115 种等可能组合中只有一种是头奖，所以条件概率为 $1/115$，所求 116。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2014-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：167

1. 贝叶斯更新后的偏骰与公平骰概率比为 $(2/3)^2:(1/6)^2=16:1$，故概率分别为十七分之十六、十七分之一。

2. 第三次六点概率为 $(16/17)(2/3)+(1/17)(1/6)=65/102$，已最简。

3. 答案一百六十七。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2017-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：013

1. 八张牌完整覆盖七种号码和颜色，意味着恰有一个号码重复、一个颜色重复。只有二者交叉的那张牌存在时才能丢弃，而且可丢牌唯一。

2. 有利手牌可唯一表示为七张号码颜色一一匹配的牌（7!种），再加剩余42张之一，故有211680种。

3. 不利手牌中，重复号码有7种，其两颜色有 $\binom{7}{2}$ 种；重复颜色只能从其余5种选，其两号码从剩余6种中选 $\binom{6}{2}$ 种，余下四号码四颜色有 $4!$ 种匹配。因此共 $7\binom{7}{2}\cdot 5\binom{6}{2}\cdot 4! = 264600$ 种。

4. 条件概率为 $211680/(211680+264600) = 4/9$，所以 $p+q = 13$。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2026-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：029

1. 令 f_j 为第 j 次的朝上面。可见性要求 $f_3, f_4, f_5, f_6 \neq f_2$，且 $f_5, f_6 \neq f_4$，故条件样本空间有 $6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4 = 14400$ 种等可能序列。

2. 恰空一面等价于掷到五种不同面，即只有一对掷次面值重复。十五对掷次中，第二次与后面四次、第四次与后面两次均不能重复，留下九对。

3. 五种不同面可有 $(6)_5 = 720$ 种赋值，故有利数为 6480，概率 $9/20$，所求 29。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2010-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：263

1. 另外两张牌必须都小于 a 或都大于 $a+9$，所以 $p(a)=[\binom{a-1}{2}+\binom{43-a}{2}]/\binom{50}{2}$，$1\le a\le 43$。

2. 分子为 $(a-22)^2+420$。至少二分之一等价于 $(a-22)^2\ge 385/2$，即整数条件 $|a-22|\ge 14$。

3. 距顶点最近的可行值为 $a=8,36$，概率为 $88/175$，故答案 263。

Source / 来源

Section 5.2 Conditional probability & independence

条件概率与独立性

[AIME-2011-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：594

1. 条件下男子的有序连续块大小只能为 $(2,2,2),(2,4),(4,2),(3,3),(6)$。有 j 块的模式放在女子形成的 $n+1$ 个空隙中，有 $\binom{n+1}{j}$ 种。

2. 分母为 $\binom{n+1}{3}+3\binom{n+1}{2}+n+1$，有利块型是 $(2,4),(4,2),(6)$，分子为 $2\binom{n+1}{2}+n+1$。概率化简为 $6(n+1)/(n^2+8n+6)$。

3. 不超过百分之一等价于 $n^2-592n-594\geq 0$。正根严格介于 593 与 594，两端值分别为 $-1,594$；另一个根为负。

4. 因此最小女子人数为 594。

Source / 来源